0から学べる
C++講座

1 なぜプログラミングを学ぶ？

本講座の対象

- コードを書くプログラミングに挑戦したい人
- ゼロからプログラミングを学びたい人
- プログラミングと自分の相性を知りたい人

本講座を受けた理由はそれぞれあると思います。
次項ではプログラミングを学ぶ一般的な理由を示します。

1 なぜプログラミングを学ぶ？

プログラミングを学ぶといいこと4選

1 論理的思考力を養える

プログラミングは多くの場合、何も考えず作るとバグる。養える（勝手に養われる）

2 検索能力が強くなる

エラーと苦闘することが多く、その中でうまく検索する能力は必須。

1 なぜプログラミングを学ぶ？

プログラミングを学ぶといいこと4選

3 将来の選択肢が増える

IT業界の基礎はプログラミング。エンジニアやプログラマー、プログラム周りのデザイナーなんかになれる。

4 創作の選択肢が増える

きっとプログラミングの楽しみはここ。ゲーム制作やサイト制作、などなど。挑戦できることが増える。

1.5 プログラミングを学ぶ上で

◎大事なこと　（常にこの限りではない）

構文は忘れて当然。都度、調べればよい

>どれだけ上手い人も、全部を覚えているわけではない　と思う

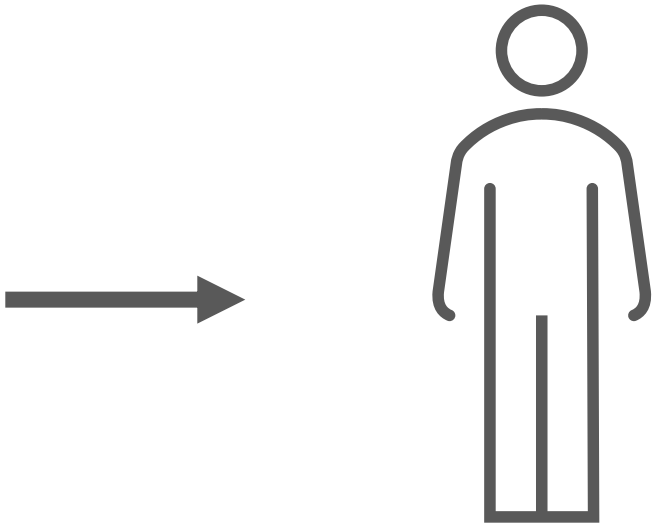
わからないものは、調べたり、誰かに聞く

>数学と違って、考えてもわからないことは多い

2 C++とは

プログラミング言語について

日本語
English
Español(スペイン語)

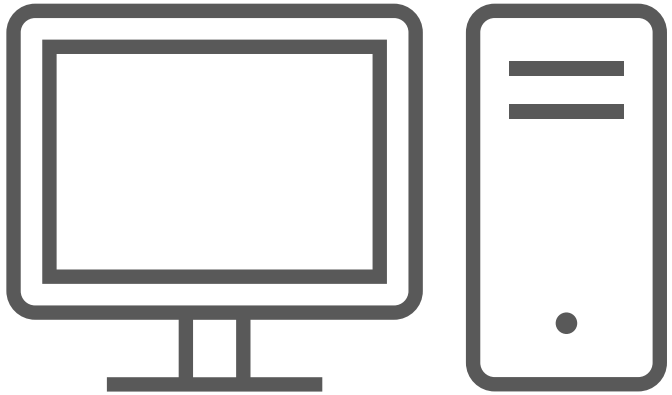


人相手に使うのが**自然言語**

2 C++とは

プログラミング言語について

C++ Java
Python JavaScript →



機械相手に使うのが
プログラミング言語(人工言語)

2 C++とは

C++について

・プログラミング言語の一つ
・難易度は難しい(★★★★★)
→よく聞くPythonは比較すると(★☆☆☆☆)
※あくまで難易度はイメージ
・なんにでも使える(AIやサイト・ゲーム開発、特に競プロ)

C++はC言語の拡張版　→かなり古い言語

2 C++とは

C++のメリット(特に競プロ)

- **圧倒的速さ**

九九を100万回繰り返して、答えを足し続けた場合…(一例)

なぜ早さが求められる？ → 制限時間が1～2秒だから

終了コード	0
実行時間	3 ms
メモリ	3800 KiB

C++ 0.003秒！

終了コード	0
実行時間	5252 ms
メモリ	9156 KiB

Python 約5秒…

2 C++とは

C++のデメリット

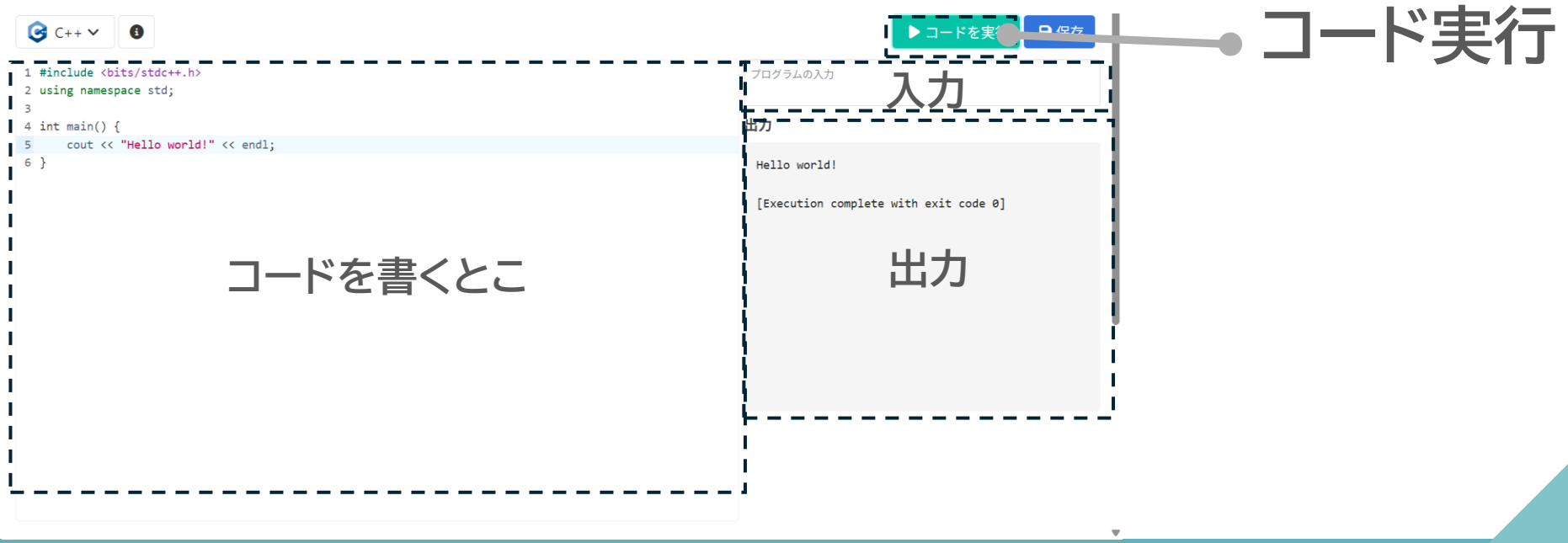
・記述量が多い
Pythonでは1行で済むものも、最低でも4～5行は必要

・初期では日本語未対応
日本語を入・出力できない。Pythonなどはできるものも
設定すればできるが、ほとんど使われない

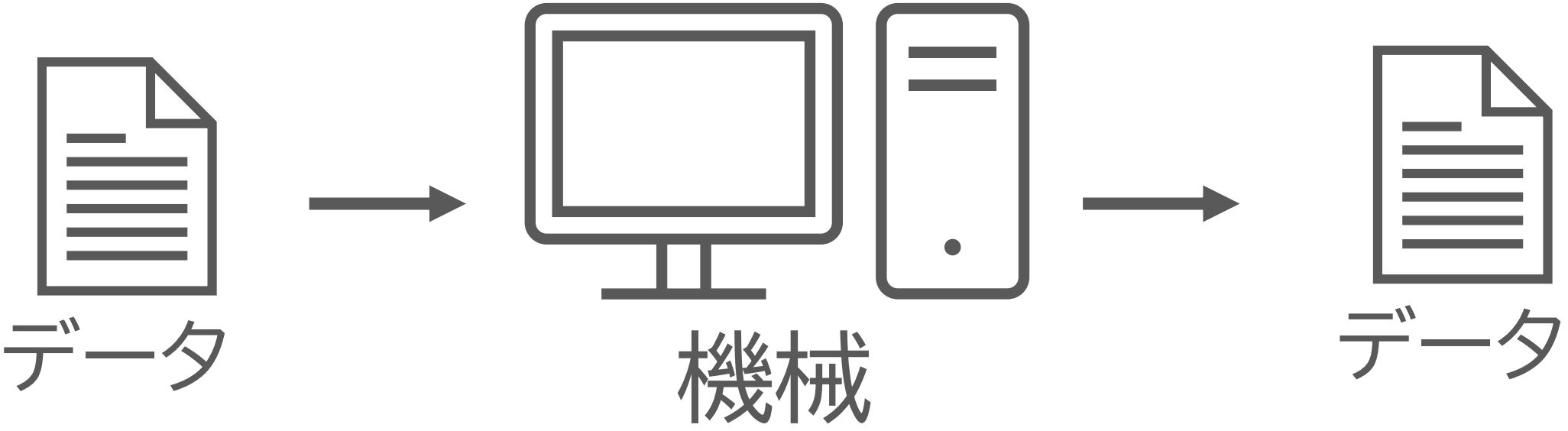
2 C++とは

実践の準備｜今回使用するエディター

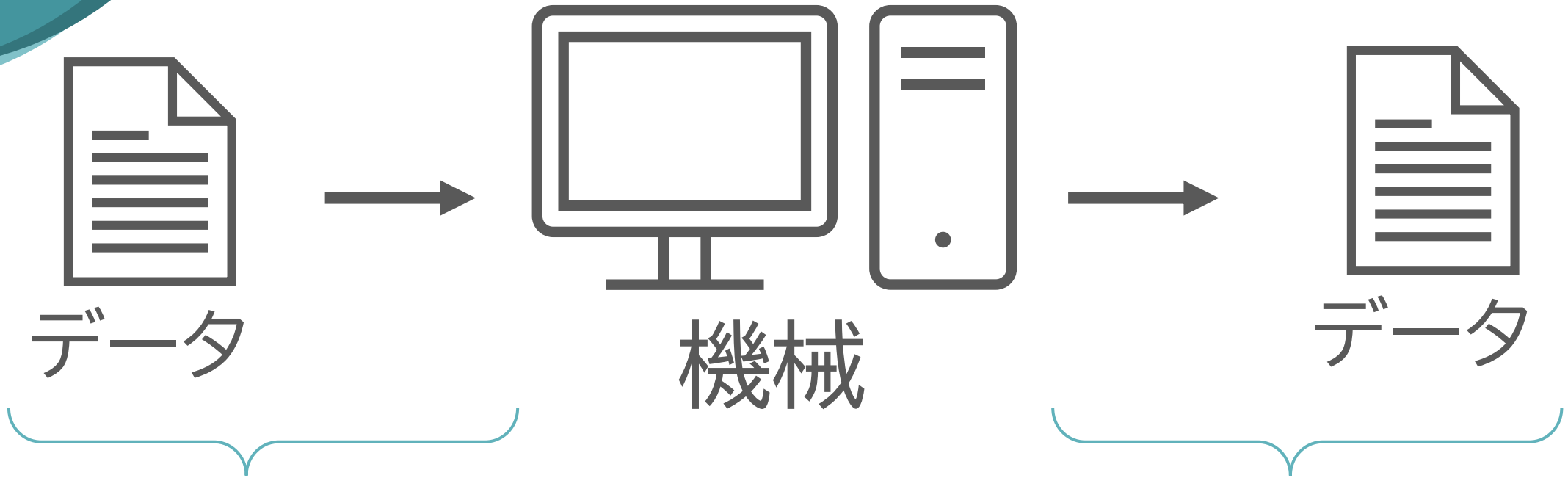
myCompiler.io https://www.mycompiler.io/ja/new/cpp



3 C++の入力と出力



3 C++の入力と出力



入力 input

出力 output

3 C++の入力と出力

3 C++の入力と出力

入力と出力方法：

出力	入力
cout	cin

3 C++の入力と出力

coutの例文を打ってみよう

コード例

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
    cout << "Hello World!" << endl;
    //「Hello World!」と出力
}
```

インデントについて

コード例

```
int main(){
    cout << "Hello World!" << endl;
    // 「Hello World!」と出力
}
```

インデント

この場合、
半角スペース4つのこと。
見やすさを上げる。
Tabキーを押すと速い。

思わぬバグを生まないためにも、
コードは見やすさが命！！

補足:コメントアウト

コメントアウトされた文章は、コードとして認識されないため実行されず、メモ的な役割を果たす

C++では//以降の一行、/* */の中がコメントアウトされ、Ctrl + / で選択している範囲を一括でコメントアウトできる

コード例

```
cout << "Hello World!" << endl;
// cout << “Hello World!” << endl;
```

←コメントアウト

3 C++の入力と出力

coutは
“ ”の中・変数の値を出力

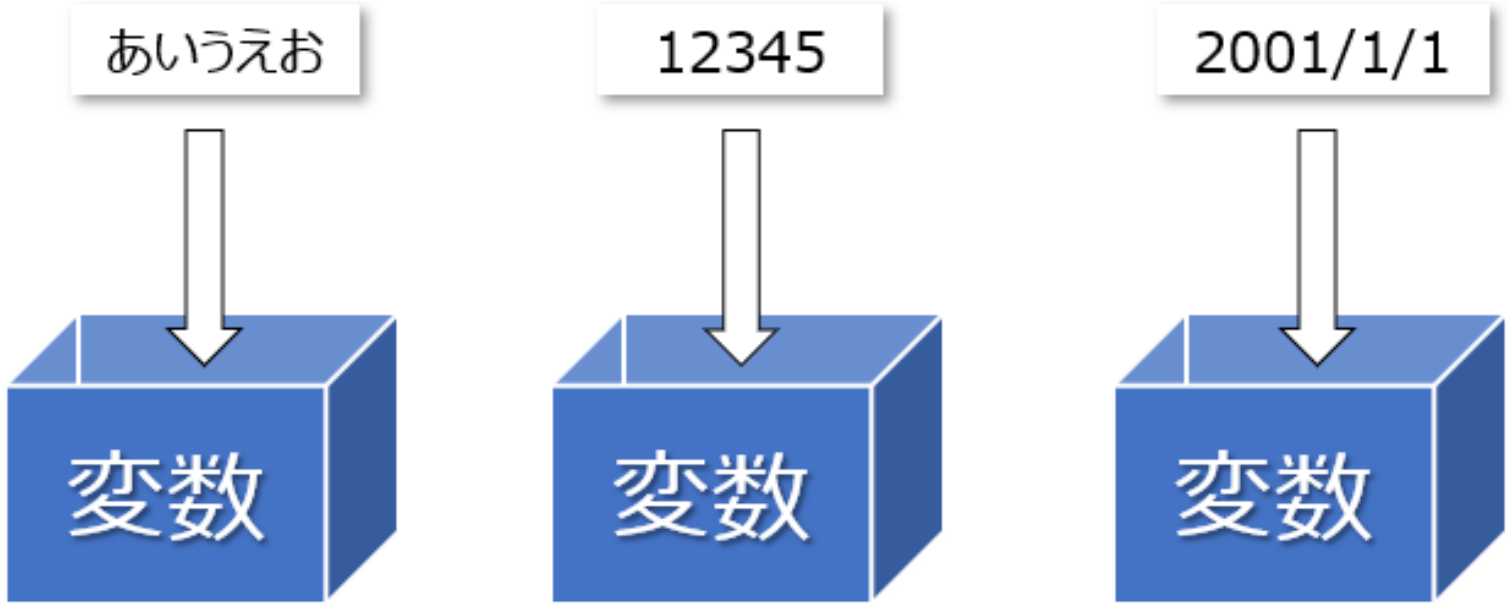
3 C++の変数と型について

変数とは？

A.プログラム内部で情報を記録するもの

3 C++の変数と型について

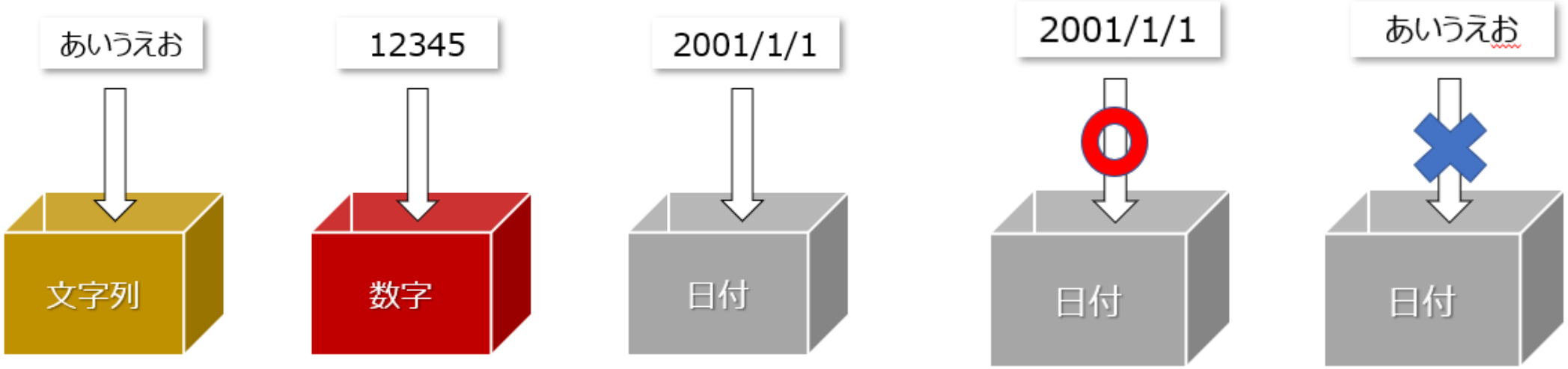
情報を入れておく箱というイメージ



プログラミングの変数とは？１分でわかりやすく｜ビズドットオンライン

3 C++の変数と型について

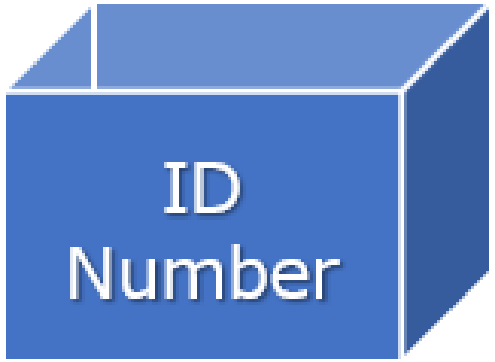
変数には「型」があり、
「型」にあう種類の情報しか格納できない。

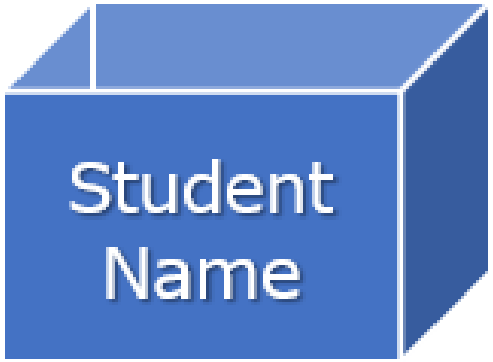


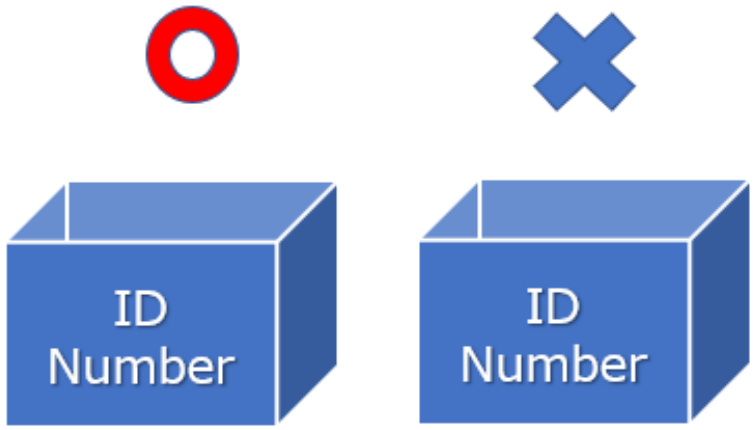
プログラミングの変数とは？１分でわかりやすく｜ビズドットオンライン

3 C++の変数と型について

箱に名前をつけて、
他の変数と区別する。







同じ名前はNG

プログラミングの変数とは？１分でわかりやすく｜ビズドットオンライン

3 C++の変数と型について

まとめ

1. 変数は情報を入れる箱
2. 入るデータの種類「型」がある
3. 名前をつけてあげる

3 C++の変数と型について

数値の変数例

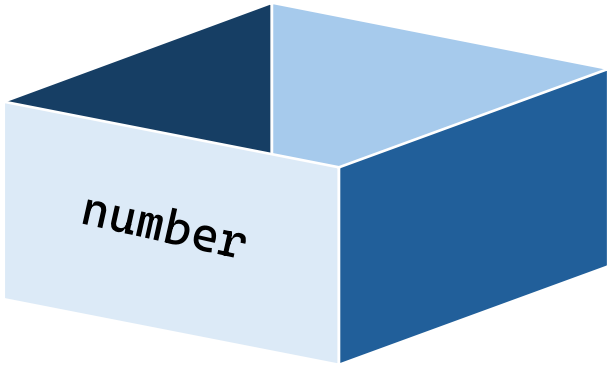
コード例

```
int main(){
    int number;
    number = 1;
    double decimal = 1.11;
    cout << number << endl;
}
```

注意

変数”number”と1が
等しいという意味ではない

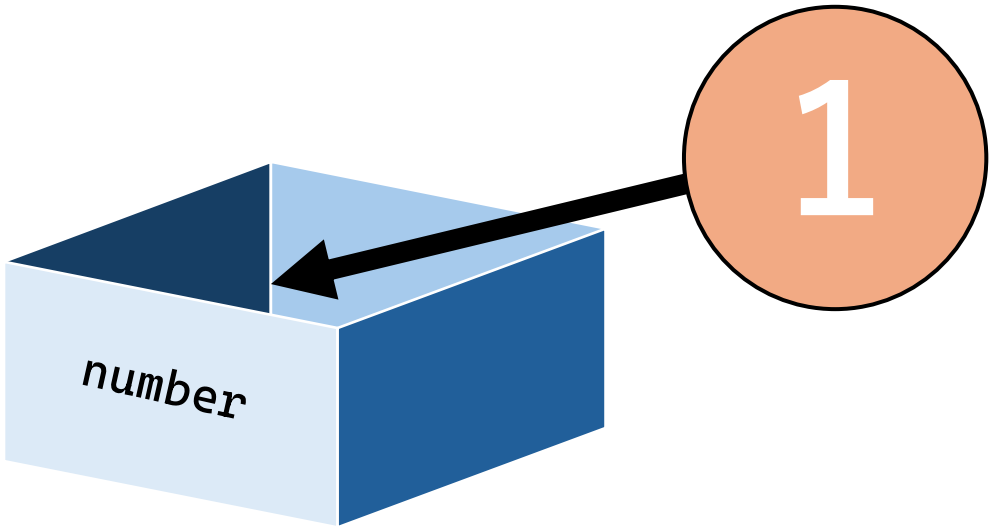
変数の宣言・代入・参照



変数(箱)を用意　→　宣言

3 C++の変数と型について

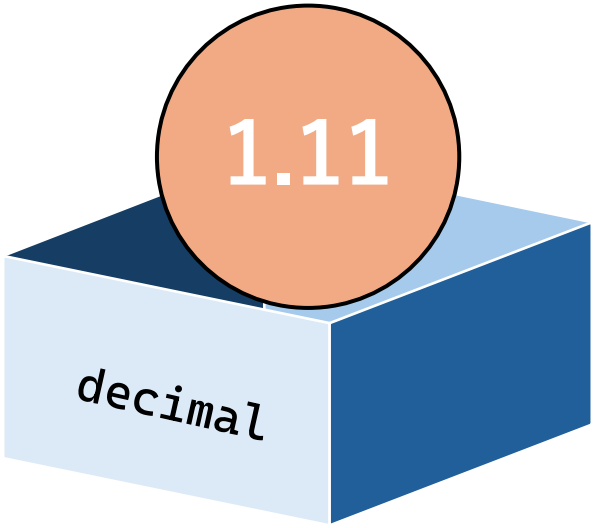
変数の宣言・代入・参照



変数(箱)に値を入れる　→　代入

3 C++の変数と型について

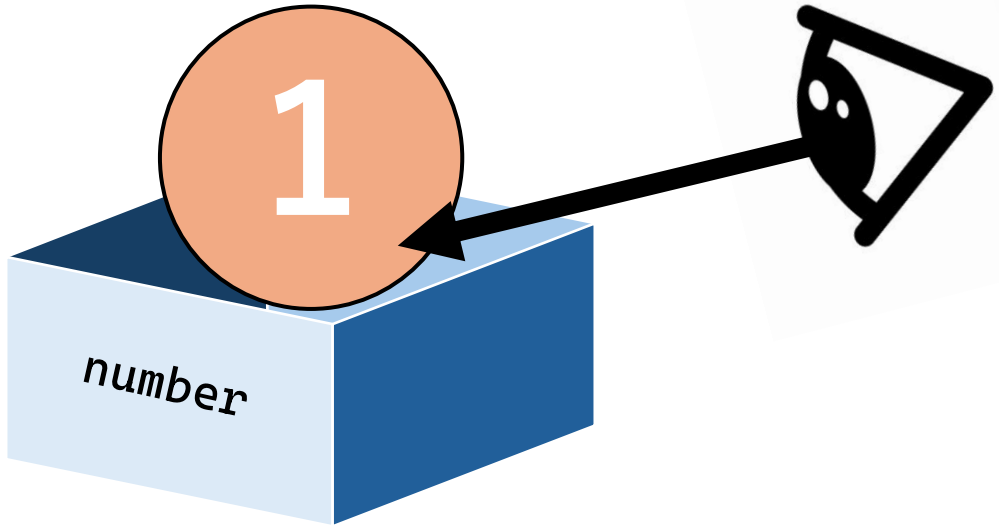
変数の宣言・代入・参照



値入りの変数(箱)を用意　→　宣言・代入

3 C++の変数と型について

変数の宣言・代入・参照



変数(箱)の中身を確認 → 参照

3 C++の変数と型について

文字型の変数例

コード例

```
int main(){
    string words; // 宣言
    words = ”abc”; // 代入
    char w = ’a’; // 同時
}
```

注意

””と’’に注意
1字のみなら’’、複数字なら””

3 C++の変数と型について

bool型の変数例

コード例

```
int main(){
    bool a; // 宣言
    a = true; // 代入
    a = false;
}
```

boolとは

true(真・正しい)か
false(偽・正しくない)の
2つの意味しか持てない
変数

3 C++の入力と出力

cinの例文を打ってみよう

コード例

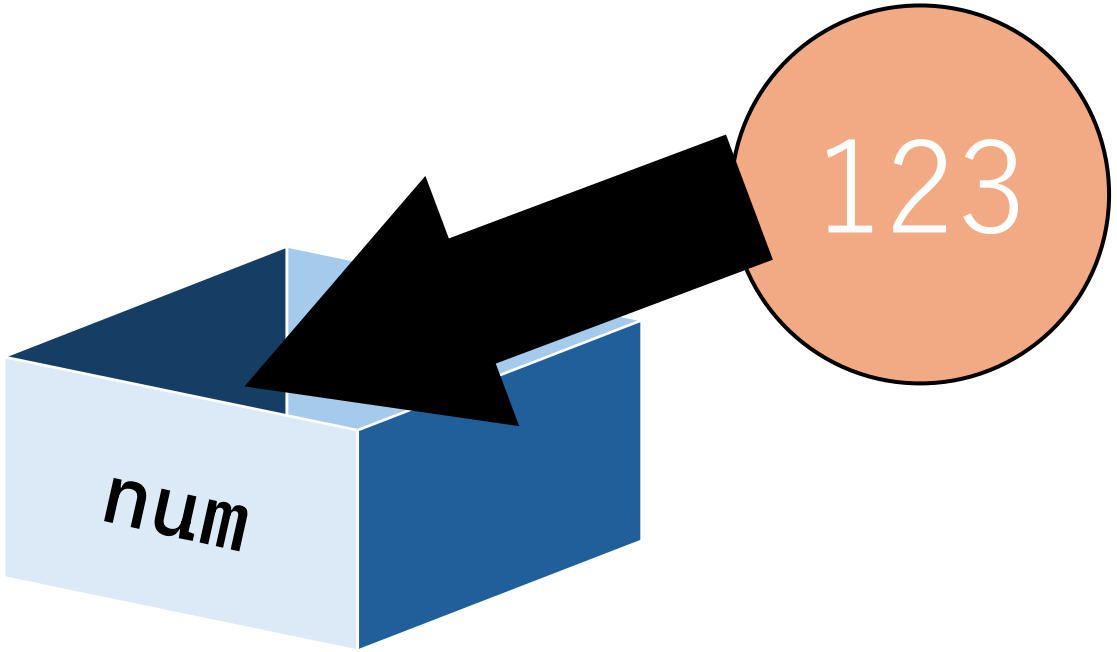
```
int main(){
    int num;
    cin >> num;
}
```

3 C++の入力と出力

cinは
入力欄にあるものを入力

ほぼこれ：

3 C++の入力と出力



変数(箱)に値を入れる　→　cinで代入

4 C++の四則演算について

int(整数)・double(小数)型の場合

コード例

```
int main(){
    int num = 1;
    cout << num + 1 << endl;
}
```

出力

```
>> 2
```

4 C++の四則演算について

int(整数)・double(小数)型の場合

コード例

```
int main(){
    int num = 1;
    // num + 1; とはできない
    num = num + 1;
    num += 1;
    num++;
    // 下3つはすべて同じ意味
}
```

4 C++の四則演算について

打って出力を確認しよう

コード例

```
int main(){
    int n = 3;
    cout << n - 2 << endl;
    cout << n * 2 << endl;
    cout << n / 2 << endl;
    cout << 3.0 / 2.0 << endl;
    cout << n % 2 << endl;
}
```

＊が掛け算、
/ が割り算
では、% は？

他の値に変えてみてもよい

4 C++の四則演算について

四則演算まとめ

コード例

```
int main(){
    int n = 3;
    cout << n - 2 << endl; // 3−2=1 引き算
    cout << n * 2 << endl; // 3×2=6 掛け算
    cout << n / 2 << endl; // 3÷2=1.5→1 割り算(切り捨て)
    cout << 3.0 / 2.0 << endl; // 3.0÷2.0=1.5 割り算
    cout << n % 2 << endl; // 3÷2=1 … 1→1 余り
}
```

4 C++の四則演算について

難しい計算をさせよう

「127の16倍から512を引いた数の23で割った余りはいくつ？」

補足：

コード例

```
// 全てこのように書ける
num = num + 1;
num += 1;
```

4 C++の四則演算について

難しい計算をさせよう

コード例

```
int main(){
// 例1
    cout << (127*16-512)%23 << endl;
// 例2
    int ans;
    ans = 127;
    ans *= 16;
    ans -= 512;
    ans %= 23;
    cout << ans << endl
}
```

プログラミングは書き方がたくさんある。

読みやすさ・書きやすさ
場合にあわせた書き方ができるとよい。

4 C++の四則演算について

エラーを出してみよう

出力

```
main.cpp: In function 'int main()':
    main.cpp:4:19: warning: division by zero
[-Wdiv-by-zero]
    4 |     std::cout << 0/0<< std::endl;
      |                   ~^~
```

和訳:
ゼロ除算エラー: ゼロによる除算

4 C++の四則演算について

エラーを解決する方法

出力

```
main.cpp:4:19: warning: division by zero
```

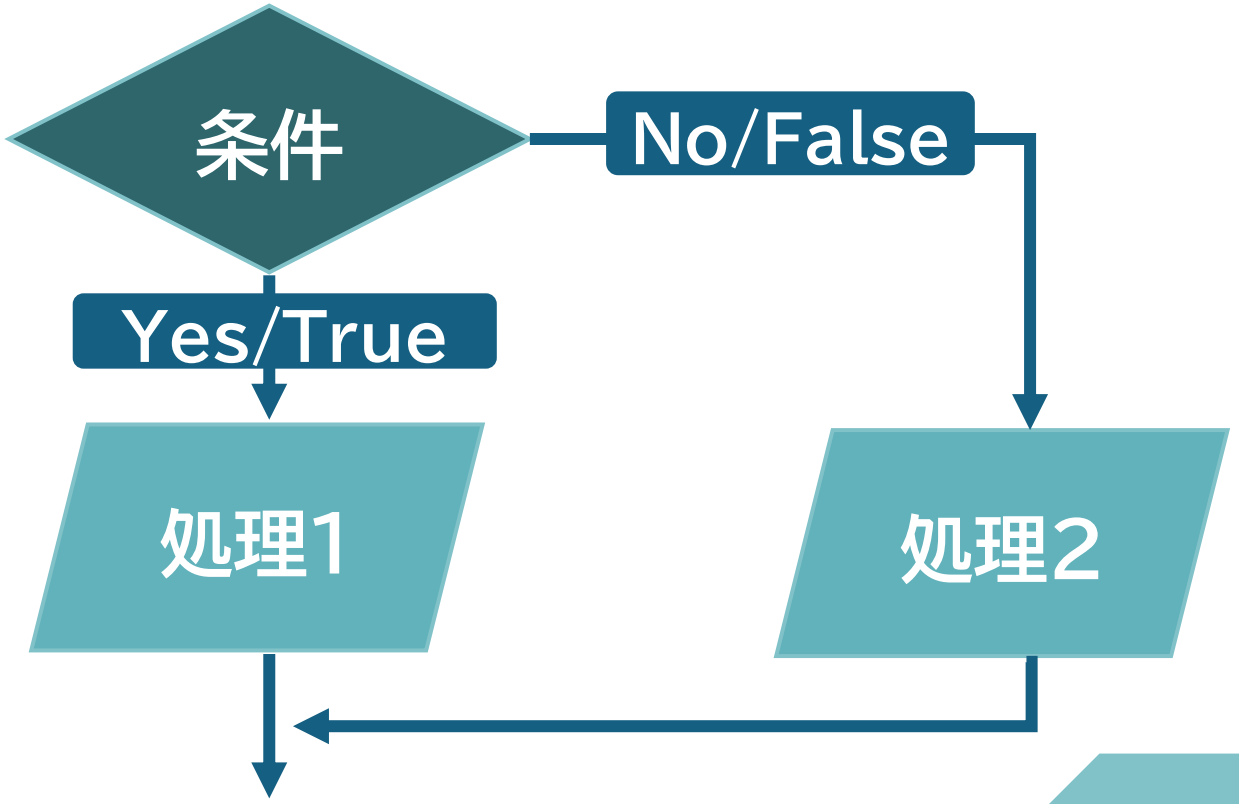
1.エラー文↑で検索
2.原因がわかったら、コードのどの部分が問題か調べる
→「4:19」とは「4行目の19文字目にエラーあり」という意味
~^~の部分も参考に！
3.エラーが出なくなるまで改善

5 C++のif文について

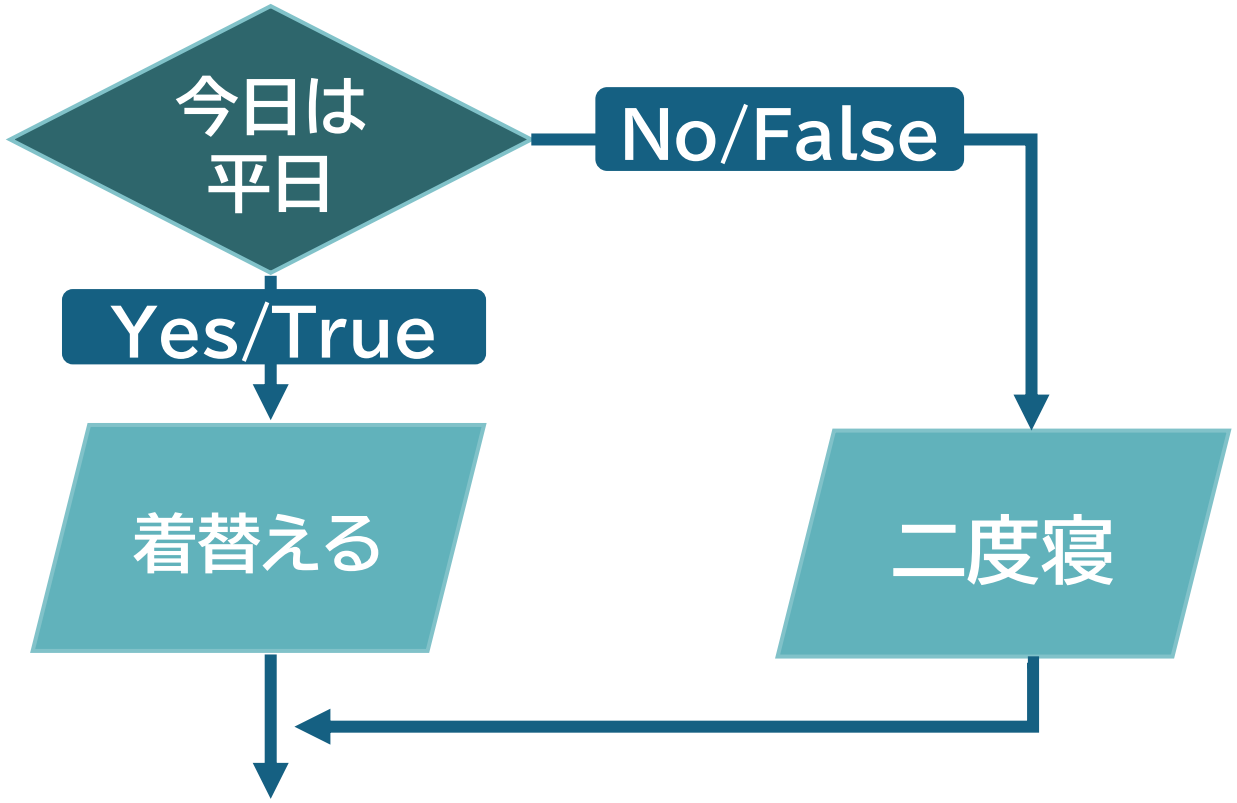
if文とは？

A.この仕組み：

このような図を
フロー図という



例えば｜朝起きたときのフロー図



5 C++のif文について

if文を使ってみよう

入力例1

```
weekday
```

入力例2

```
holiday
```

出力1

```
>> Get dressed!
```

出力2

```
>> Good night!
```

5 C++のif文について

条件式について

コード例

```
a == b // aとbが等しいとき
a != b // aとbが等しくないとき
a > b // aがbより大きいとき
a < b // aがbより小さいとき
a >= b // aがb以上のとき
a <= b // aがb以下のとき
true
false
```

成り立っていれば true
成り立っていなければ false

true → if{ }を実行
false → else{ }を実行

注意

==は数学の「=」と一緒(等号)
プログラミングの「=」は代入
違いに注意！

5 C++のif文について

条件式について

コード例

```
int main(){
    int a = 5; // 10→5
    int b = 10; // 5→10
    if(a>=b)  {
        cout << a << ">=" << b << endl;
    } else {
        cout << a << "<" << b << endl;
    }
}
```

もしa=5,b=10なら5≧10となりこの条件式は正しくない(数学的に成り立たない)→偽つまりfalseとなり、elseの{ }の中の処理を行う

5 C++のif文について

インデントについて

コード例

```
int main(){
 ① int a = 5; // 10→5
    int b = 10; // 5→10
    if(a>=b)  {
   ②    cout << a << ">=" << b << endl;
    } else {
        cout << a << "<" << b << endl;
    }
 ③ cout << a * b << endl;
}
```

①main(){ }の中
1つインデントを下げる
(1つ分のインデント)
②if{ }の中に入った
1つインデントを下げる
(2つ分のインデント)
③if{ }の外に出た
インデントを1つ戻す
(1つ分のインデント)

テクニック1：else if文

コード例

```
if(条件式)  {
    処理1
} else if(条件式) {
    処理2
} else {
    処理3
}
```

if文を書き連ねても同義だが、
記述量が減らせるので紹介

条件式1がfalseの場合、
条件式2が試される

条件式2もfalseの場合、
処理3の実行となる

5 C++のif文について

テクニック2：論理演算子

and(&&),
or(||),
not(!)
を用いると
条件式が
きれいに書ける

コード例

```
int num = 50; // その他の数でも試してみて
if (num >= 0 && num <= 100) {
    cout << “0 <= ” << num << “ <= 100” << endl;
}
if (num < 0 || num > 100) {
    cout << num << “ < 0 or ” << num << “ > 100” << endl;
}
if (!(num > 100)) {
    cout << num << “ <= 100” << endl;
}
```

5 C++のif文について

テクニック3 :省略

コード例

```
int main(){
    int a;
    cin >> a;
    if(a>=100) {
        cout << a << endl;
    } else {
        cout << 100 << endl;
    }
    // ↓同義
    if(a>=100) cout << a << endl;
    else cout << 100 << endl;
}
```

{ }の中の処理が1つのみならば、{ }を書かず、条件式の( )の後ろに半角スペースを空けることで、処理を続けて書ける。

この後のwhile文やfor文も同じ

5 C++のif文について

テストの結果にコメントしよう

コード例

```
int main(){
    int score;
    cin >> score;
    // 続きを書いてください
    // scoreが100なら”Excellent!“
    // scoreが50以上100未満なら”Good!“
    // scoreが50未満なら”Fight!!“
    // と出力するコードを書いてください
}
```

入力されたscoreは
0≦score≦100
を満たすとする

5 C++のif文について

テストの結果にコメントしよう

コード例

```
int main(){
    int score;
    cin >> score;
    // 以下続き
    if(score == 100) {
        cout << “Excellent!” << endl;
    } else if(score >= 50) {
        cout << “Good!” << endl;
    } else {
        cout << “Fight!!” << endl;
    }

}
```

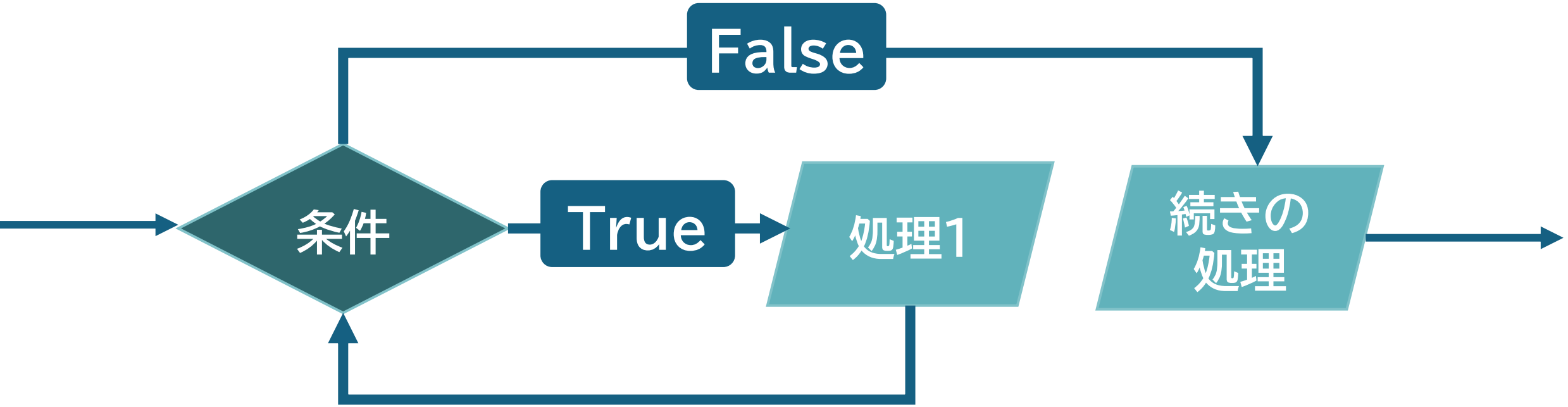
andを用いて条件式を丁寧に再現してもよい

左のコードは条件式をできるだけ短くしている

6

C++のwhile文について

繰り返しの処理について



6 C++のwhile文について

繰り返しの処理について

つまり、
条件が満たされる間、繰り返す

6 C++のwhile文について

繰り返し(while文)を使ってみよう

コード例

```
int main(){
    int i = 0;
    while(i < 10) {
        cout << i<< endl;
        i++;
    }
}
```

出力

```
>> 0
>> 1
>> 2
>> 3
>> 4
>> 5
>> 6
>> 7
>> 8
>> 9
```

i+=1 でも良いが、while文やこの後のfor文では i++ の方が多い（見やすさのため）

6 C++のwhile文について

whileの仕組みについて

コード例

```
int i = 0;
while(i < 10) {
    cout << i<< endl;
    i++;
}
```

インデント

出力

```
>> 0
>> 1
>> 2
>> 3
>> 4
>> 5
>> 6
>> 7
>> 8
>> 9
```

i=9のとき、
print(i) → 9が出力
i += 1 → i=10となる

これで、i < 10を
満たさなくなり、
whileが終了する。

6 C++のwhile文について

実践の準備

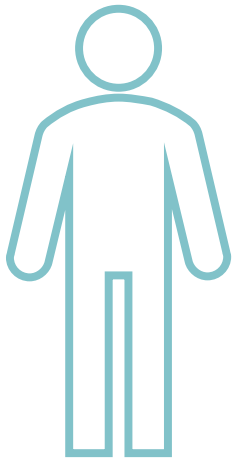
Online C++ Compiler – Programiz
https://www.programiz.com/cpp-programming/online-compiler/

一時的に右のサイトを使います

コードを左の欄に打ち込んだら、Runを押して、Outputの欄に入力してください。随時入力できます。

6 C++のwhile文について

数あてゲームを作ろう



50

75

63

それ以上

それ以下

正解

6 C++のwhile文について

コード例

```
int main(){
    mt19973 gen(random_device{}())
    uniform_int_distribution<int> dist(1,100);
    int ans = dist (gen); // ランダムで答えを1〜100に設定

    int n; // 入力を受ける変数を設定
    cin >> n; // 最初の入力

    // 答えでなく、答えより入力の方が大きければ”Too larger.”と出力
    // 答えでなく、答えより入力の方が小さければ”Too smaller.”と出力

    cout << “Right Answer!” << endl; // 答えであればこのように出力
}
```

6

C++のwhile文について

数あてゲームを作ろう

https://tybob8010.github.io/cpp

ここからサンプルコードをコピペしてください。

6 C++のwhile文について

数あてゲームを作ろう

コード例

```
int main(){
    // コピペするところは省略

    // 以下のようにすれば…
    while(何らかの条件式) {
        // 大小関係を出力する部分
        cin >> n; // 次の入力
    }
    cout << “Right Answer!”<< endl;
}
```

6 C++のwhile文について

数あてゲームを作ろう

コード例

```
int main(){
    // コピペするところは省略
    while(n != ans) {
        if(n > ans) {
            cout << “Too larger.” << endl;
        } else {
            cout << “Too smaller.” << endl;
        }
        cin >> n;
    }
    cout << “Right Answer!” << endl;
}
```

答えと等しくないなら続ける

答えとの大小関係をif文で調べる

再度、答えを入力する

6 C++のwhile文について

数あてゲームを作ろう

コード例

```
int main(){
    // コピペするところは省略
    while(n != ans) {
        if(n > ans) {
            cout << “Too larger.” << endl;
        } else {
            cout << “Too smaller.” << endl;
        }
        cin >> n;
    }
    cout << “Right Answer!” << endl;
}
```

もし、最初から答えが
入力されたら？

whileは中身が1回も
実行されない場合もある

7 C++のfor文について

while文で同じ処理を繰り返す場合

出力

```
[Errorの説明]
0
0
0
0
0
…(略)
```

コード例

```
int main(){
    int i = 0;
    while(i < 10) {
        cout << i << endl;
        i++; // ←忘れずに！
    }
}
```

i++; は
忘れやすい。
注意！

7 C++のfor文について

while文で同じ処理を繰り返す場合

コード例

```
int main(){
    int i = 0;
    while(i < 10) {
        cout << i << endl;
        i++;
    }
}
```

出力

```
>> 0
>> 1
>> 2
>> 3
>> 4
>> 5
>> 6
>> 7
>> 8
>> 9
```

必要なのは、
初期化：i = 0;
条件式：i < 10
変化式：i++;
→でもこれ面倒じゃない？

for文はwhile文を簡略できる

7 C++のfor文について

for文を打ってみよう

コード例

```
int main(){
    for(int i = 0; i < 10; i++) {
        cout << i << endl;
    }
}
```

出力

```
>> 0
>> 1
>> 2
>> 3
>> 4
>> 5
>> 6
>> 7
>> 8
>> 9
```

7 C++のfor文について

for文の意味

コード例

```
int main(){
    for(int i = 0; i < 10; i++) {
        cout << i << endl;
    }
}
```

初期化

while文でいうところ
→{ }の外のint i = 0;

変化式

while文でいうところ
→{ }の中のi++;

条件式

7

C++のfor文について

for文とwhile文の違い

for文

・N回の繰り返しに特化
→1つずつiが増加する
・( )の中に初期化・条件式・変化式をわかりやすく書ける→速い

while文

・N回ではない繰り返しも可能
→iは好きなように増加できる
・初期化は{ }の外、条件式は( )の中、変化式は{ }の中に書く→若干遅い

for文とwhile文の違い

コード例

```
int main(){
    int i = 0;
    while(i < 10) {
        cout << i << endl;
        i++;
    }
    cout << i << endl;
    // ↑whileの前にiを宣言してるから
    // エラーは発生しない
}
```

while文であれば
while文の{ }の外でiを
使っても範囲外エラーは
発生しない

7 C++のfor文について

2重のfor文について

コード例

```
int main(){
    for(int i = 1; i <= 3; i++) {
        for(int j = 1; j <= 3; j++) {
            cout << i << ",” << j << endl;
        }
    }
}
```

出力

```
>> 1,1
>> 1,2
>> 1,3
>> 2,1
>> 2,2
>> 2,3
>> 3,1
>> 3,2
>> 3,3
```

左を実行すると、1～3の2数の組み合わせをすべて出力できる

for文を2重に重ねることで、複雑な動きを実装できる

7 C++のfor文について

プログラミングの問題を解こう

問題：
太郎君と花子さんがN回じゃんけんを行った。
それぞれの出した手を1回目からN回目まで
R(グー),S(チョキ),P(パー)として繋げ、
長さN,文字列TとHとして順番に入力する。
全N回のじゃんけんにおいて、太郎君の勝利した回数を出力せよ。

入力例1

```
5
RSPRS
PSPSP
```

出力例1

```
>> 2
```

補足：

コード例

```
int main(){
    string S;
    S = "Hello";
    cout << S[0] << endl;
}
```

出力例

```
>> H
```

文字列のi番目の文字は
[i-1]で指定できる

7 C++のfor文について

プログラミングの問題を解こう

コード例

```
int main(){
    int N;
    cin >> N;
    string T,H;
    cin >> T >> H;
    int ans;
    // 処理を書く
    cout << ans << endl;
}
```

入力から受け取る必要のある情報は、
N(じゃんけんの回数)
T(太郎君の手)
H(花子さんの手)
そして、最終的に太郎君が勝った回数を記録するansを定義した。

真ん中では、for文で0～N-1文字目を処理したいので…？

7 C++のfor文について

プログラミングの問題を解こう

コード例

```
int main(){
    int N;
    cin >> N;
    string T,H;
    cin >> T >> H;
    int ans;
    for(int i = 0; i < N; i++) {
        if(T[i] == ‘R’ && H[i] == ‘S’) ans++;
        if(T[i] == ‘S’ && H[i] == ‘P’) ans++;
        if(T[i] == ‘P’ && H[i] == ‘R’) ans++;
    }
    cout << ans << endl;
}
```

一般に左のような解答が想定される

問題は、2024/2025年の
日本情報オリンピック(JOI)、
予選第2回3問目から引用、一部改変。

JOI 2024/2025 一次予選 (第2回) 過去問 – AtCoder
https://atcoder.jp/contests/joi2025yo1b

競技プログラミングの一例

8 C++の配列について

vector・配列とは（雰囲気）

複数の値を格納できる変数（の型）

[0, 1, 2, 3, 4,]

[“Alice”,“Bob”,“Charley”]

8 C++の配列について

vector・配列とは(詳しく)

Index:0 Index:1 Index:2

["Alice", "Bob", "Charley"]

[] で囲まれ、要素を複数格納できる

要素には番号(インデックス)が0,1,2,3,…と振られる

例:上のリストで番号が0番目の要素は"Alice"

8 C++の配列について

vector配列を使ってみよう

コード例

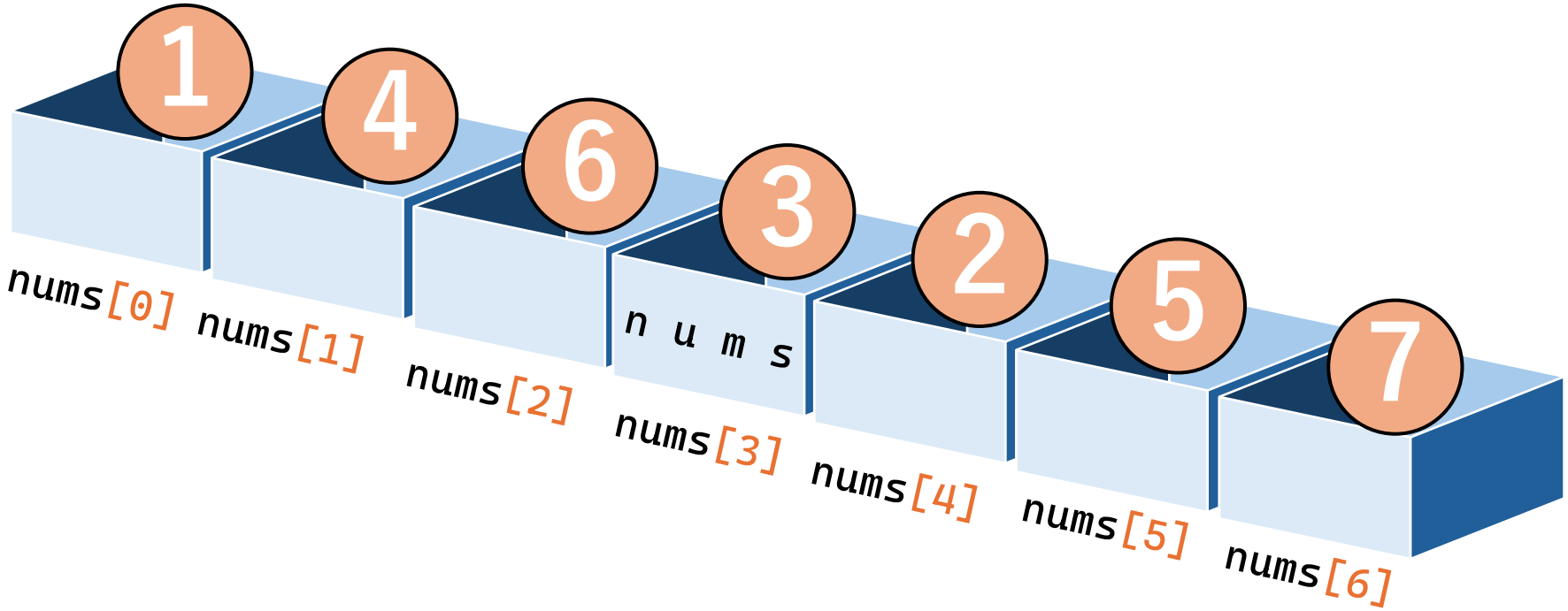
```
int main(){
    vector<int>nums = {1,4,6,3,2,5,7};
    int sum = 0;
    for(int i = 0; i < nums.size(); i++) {
        sum += nums[i];
        cout << nums[i] << endl;
    }
    cout << sum << endl;
}
```

出力

```
>> 1
>> 4
>> 6
>> 3
>> 2
>> 5
>> 7
>> 28
```

C++の配列について

vector配列を使ってみよう



一番最初は添字(通し番号)が0から始まる！

for文の他の使い方

コード例

```
int main(){
    vector<int>nums = {1,4,6,3,2,5,7};
    int sum = 0;
    for(auto x : nums) {
        sum += x;
        cout << x << endl;
    }
    cout << sum << endl;
}
```

先述のコードは一部を書き換え、左のようにも書ける

この場合、for文は0～6の番号を代入しているのではなく、numbersの要素を一つずつxに代入している

vectorの色んな文法 - 追加

コード例

```
int main(){
    vector<int>nums = {0,1,2};
    nums.push_back(3);
    // {0,1,2,3}
    nums.insert(nums.begin()+2,5);
    // {0,1,5,2,3}
}
```

リストに要素を追加する方法2選

>末尾に追加する
.push_back()

>指定した番号に要素を挿入する
.insert(位置,要素)

vectorの色んな文法 – 削除

コード例

```
int main(){
    vector<int>nums = {0,1,2,3,4};
    nums.pop_back();
    // {0,1,2,3}
    nums.erase // 本当は改行しない
    (nums.begin()+1,nums.begin()+3);
    // {0}
}
```

vectorの要素を削除する方法2選

>末尾の要素を削除
.pop_back()

>指定した番号の要素を削除
.erase(位置)

>指定した範囲の要素を削除
.erase(始点,終点)

vectorの色んな文法 – よく使うもの

コード例

```
// 追加
nums.push_back(値);
nums.insert(位置,値);
// 削除
nums.pop_back();
nums.insert(始点,終点);
```

よく使うものをまとめると
左の通りである

これ以外も構文は存在するが
特に使うものを集めた

リストについて、できること
だけでも覚えておくとよい

9 これからの勉強の仕方

やりたいこと別、進路

1.C++をもっと勉強したい

今回扱えなかった内容：関数、クラスなどなど
個人で学ぶ場合、以下のようなサイト・本を閲覧するとよい

C++入門 AtCoder Programming Guide for beginners (APG4b)
https://atcoder.jp/contests/APG4b
Pythonなどの多言語と比べ、
環境設定から大変なため、
サイトは少ないかも

やさしいC++　第5版
C++の入門書。C++特有のポインタ・参照、template、演算子のオーバーロード等も書いてある。
vector等は詳しくは載っていない

9 これからの勉強の仕方

やりたいこと別、進路

2.C++以外の言語に触れたい

今回扱えなかった内容：関数、クラスなどなど
一度C++で上記の内容をわかってから、
C++以外の言語をすると、飲み込みが早いと思う

Python入門 AtCoder Programming Guide for beginners（APG4bPython）
https://atcoder.jp/contests/APG4bPython
初心者向けHTML入門：書き方の基本とタグの使い方
https://saruwakakun.com/html-css/basic/html
HTML: ハイパーテキストマークアップ言語｜MDN
https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/HTML
各言語名+”入門”とかで調べるとなんか出てくると思う

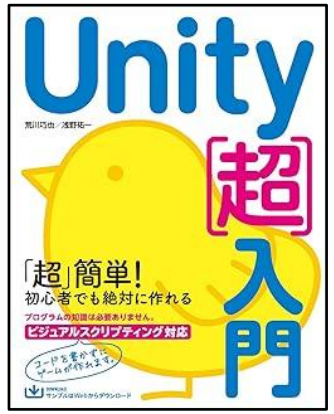
9 これからの勉強の仕方

やりたいこと別、進路

3.ゲームを作りたい

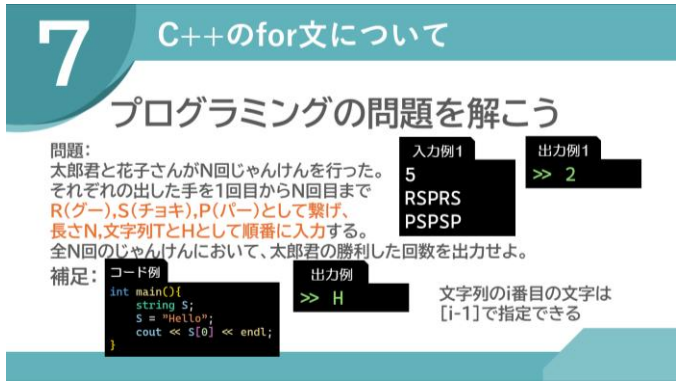
Unity, UnrealEngine5, エンジンを使わない, など、、、
それにあった言語を学びつつ触ってみれるはず

この辺りは書籍がよい
いろいろ調べたり、
本屋で実際に見たり：



9 これからの勉強の仕方

やりたいこと別、進路



4.競技プログラミング

先ほど解いたような問題をいかに早く、正確に解けるかを競う

・ABC｜Atcoderというサイトで、毎週土曜21:00～にコンテストが開催され、初心者でも数問解けるはず

・JOI(日本情報オリンピック)｜科学オリンピックの一つ

教材は各言語の入門等で良い。

C++が中級程度になれば「競技プログラミングの鉄則」という本がおすすめ↑
なおこの本の筆者のQiitaも参考になるかも https://qiita.com/e869120

9 これからの勉強の仕方

この講座はプログラミングを学ぶ最初の一歩の手助けをする目的で制作しました。

この講座を通し、
あなたにとってプログラミングは距離を置く対象ではなく、
より挑戦していきたい分野であることを願います。

短い間でしたが、受講ありがとうございました。